Pr : BERRAJAA Achraf
Python pour l'intelligence artificielle.

TP 4 : visualisation des données de ventes d'une entreprise.

Introduction :

L'objectif de ce TP est de mettre en application les concepts fondamentaux abordés dans le cours Python pour l'intelligence artificielle, à travers l'analyse et la visualisation des données de vente d'une entreprise de produits cosmétiques.

Les données : Dataset

Les données à exploiter sont fournies dans le fichier "Produits.csv". Ce fichier contient les colonnes suivantes :

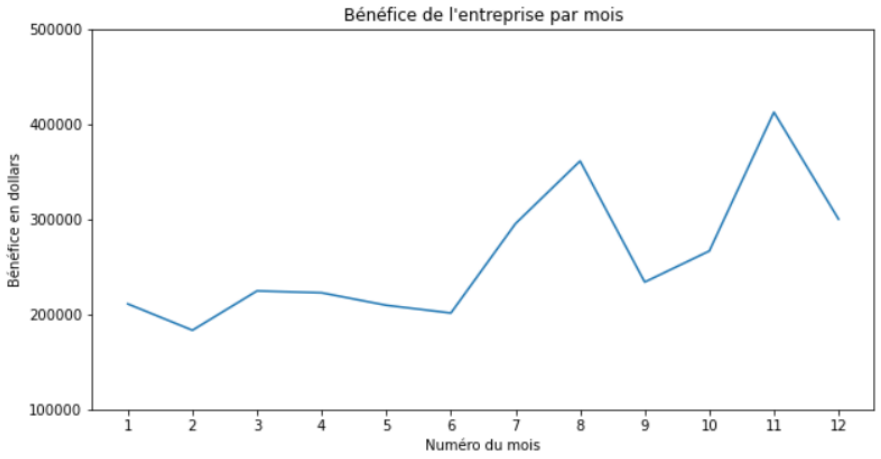
Passons en revue toutes les fonctionnalités disponibles :

- month_number : Numéro du mois
- facecream : Crème pour le visage
- facewash : Nettoyant pour le visage
- toothpaste : Dentifrice
- bathingsoap : Savon de bain
- shampoo : Shampooing
- moisturizer : Crème hydratante
- total_units : Nombre total d'unités vendues
- total_profit : Bénéfice total généré.

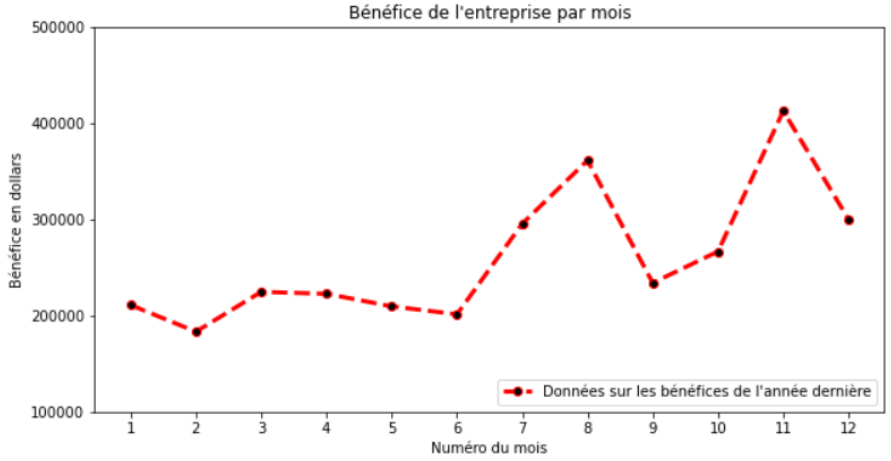
Travail attendu :

1°) Chargement et visualisation des données
Charger le fichier "Produits.csv" à l'aide de la bibliothèque Pandas, puis afficher les premières lignes du DataFrame pour en examiner la structure.

2°) Tracé du bénéfice total par mois
Lire la colonne *total_profit* et afficher son évolution mensuelle sous forme de courbe linéaire. L'axe X : Numéro du mois et L'axe Y : Bénéfice en dollars.
Le graphique linéaire devrait ressembler à ceci.

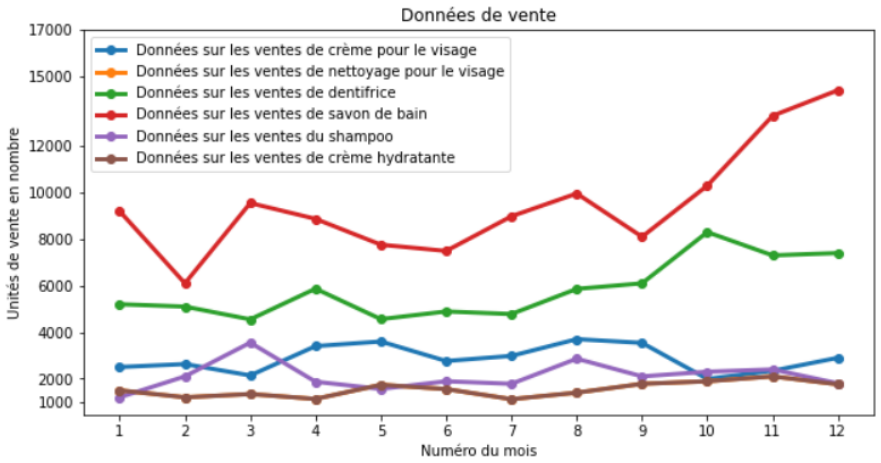


3°) Tracé du bénéfice total avec style personnalisé.
Représenter le même graphique que précédemment, en y appliquant les styles suivants :
Couleur de la ligne : rouge; **Style de ligne :** pointillée (–); **Marqueur :** cercle (o), avec fond noir; **Largeur de ligne :** 3; **Affichage de la légende en bas à droite**; **Titres et étiquettes personnalisés pour les axes**.
Le graphique linéaire devrait ressembler à ceci.



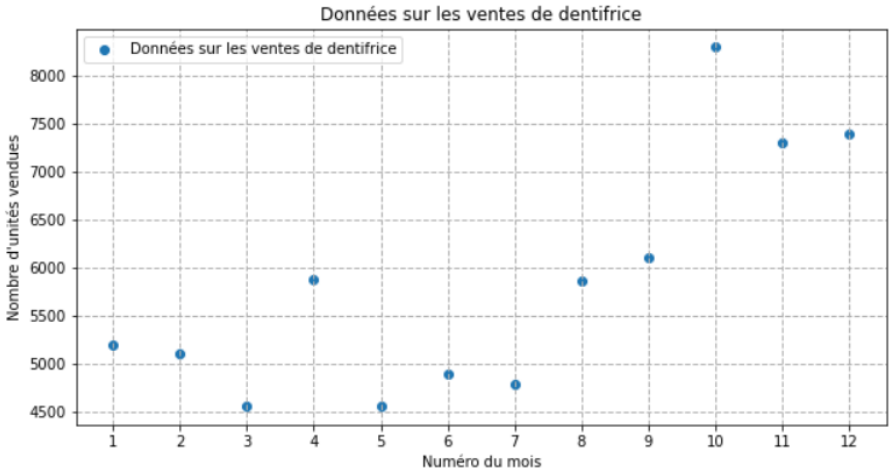
4°) Graphique multiligne des ventes mensuelles.
Afficher les ventes mensuelles pour chacun des produits (facecream, facewash, toothpaste, bathingsoap, shampoo, moisturizer) sur un même graphique. Chaque produit doit être représenté par une courbe distincte (multiligne). Ajouter une légende et un titre.

Le graphique devrait ressembler à ceci.



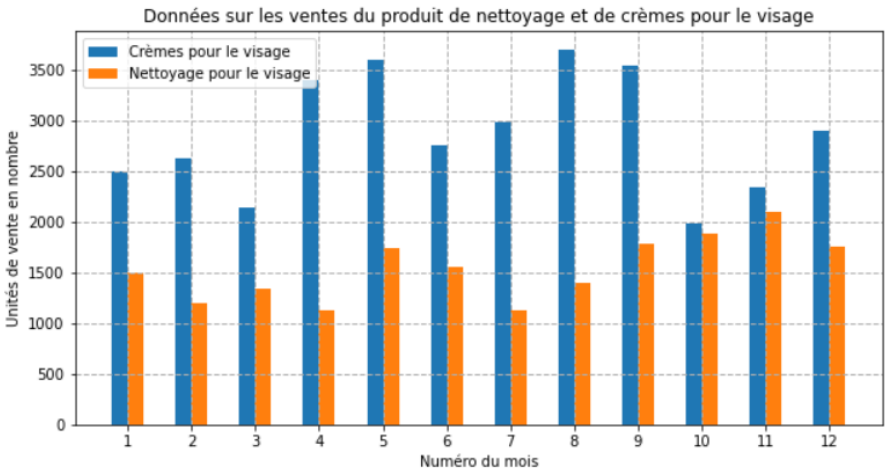
5°) Nuage de points : ventes de dentifrice

Tracer les ventes mensuelles de dentifrice sous forme de nuage de points (scatter). Ajouter une grille avec un style de ligne de type "-".
Le nuage de points devrait ressembler à ceci.



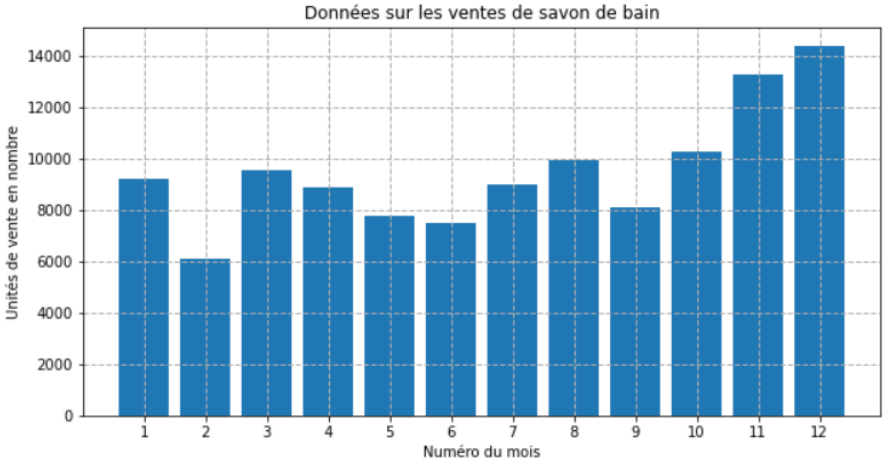
6°) Graphique à barres : crème vs nettoyage visage

Afficher les ventes mensuelles de crèmes pour le visage et de nettoyants pour le visage dans un graphique à barres groupées. Chaque mois doit contenir deux barres côte à côte, une pour chaque produit. Ajouter légende et titre.
Le graphique à barres devrait ressembler à ceci.



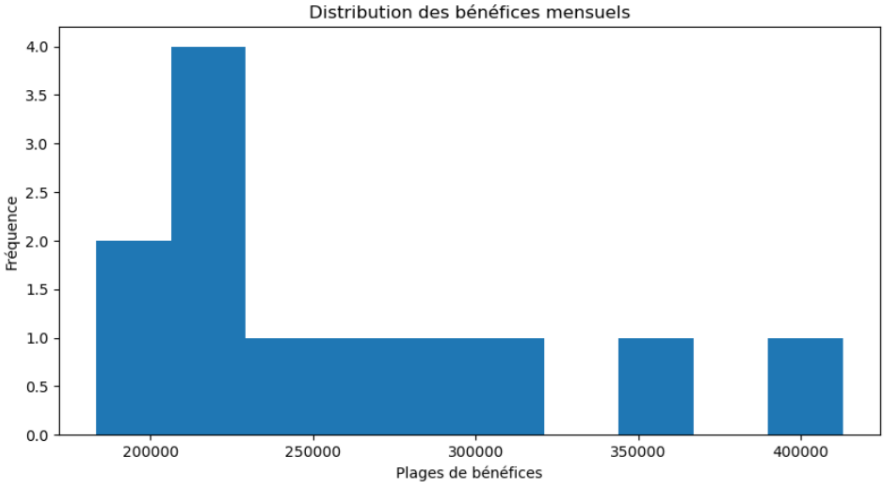
7°) Graphique à barres : ventes du savon de bain

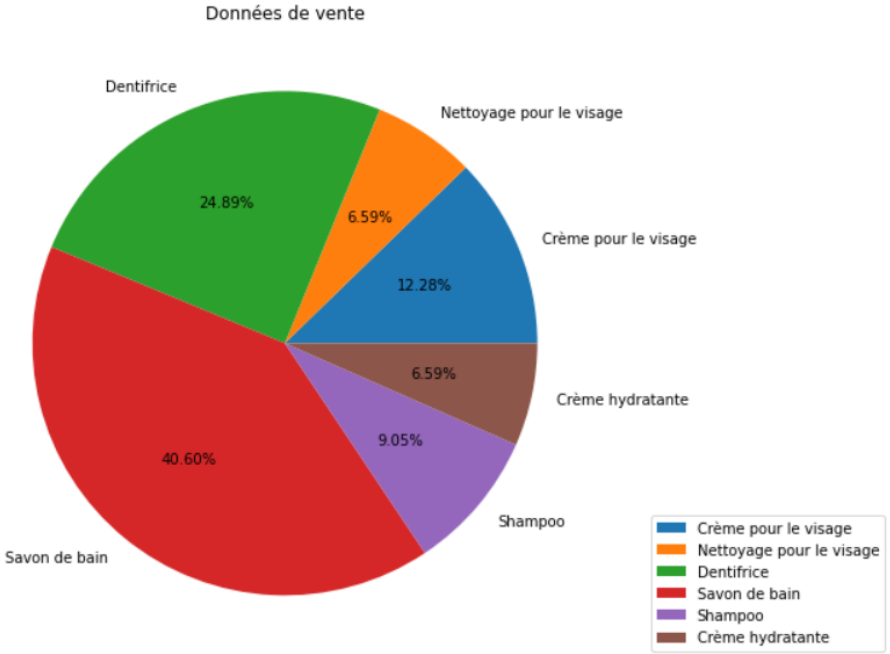
Afficher les ventes mensuelles du savon de bain à l'aide d'un graphique à barres. Enregistrer ce graphique sur votre disque dur au format ".png".
Le graphique à barres devrait ressembler à ceci.



8°) Histogramme des bénéfices mensuels

Représenter la distribution des bénéfices mensuels à l'aide d'un histogramme. L'objectif est d'identifier les plages de bénéfices les plus fréquentes.
L'histogramme devrait ressembler à ceci.



9°) Diagramme en secteurs des ventes annuelles

Calculer la somme des ventes annuelles pour chaque produit, puis afficher leur répartition sous forme de graphique à secteurs (plt.pie). Chaque secteur doit représenter le pourcentage de ventes attribué à un produit.